UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Especificación de Requisitos de Software (IEEE 830)

Sistema Inteligente para Prevención de Caídas y Riesgos en Escaleras Basado en Video con YOLOv8, YOLOv8-Pose y MediaPipe

Estudiantes:

Hermenegildo Rumiche, Andy Humberto
Mendoza Avila, Jorge Luis
Lopez Gonzalez, Jorge
Coronel Ruiz, Brayan
Cortez Acon, Jonaiker Mirosevic
Sifuentes Berrocal, Edy Anthony
Pereda Obando, Luis Go

Docente:

Mendoza Corpus, Carlos Alfredo

Curso:

Percepción Computacional

Trujillo – Perú, 2026

Índice de contenido

1. Introducción.....5

1.1. Propósito.....5

1.2. Ámbito del Sistema.....5

1.2.1. Identificación del Sistema.....5

1.2.2. Alcance Operativo (Lo que el sistema HARÁ).....6

1.2.3. Límites y Exclusiones del Sistema (Lo que el sistema NO HARÁ).....6

1.2.4. Beneficios, Objetivos y Metas.....7

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....7

1.4. Referencias.....8

1.5. Visión General del Documento.....8

2. Descripción General.....9

2.1. Perspectiva del Producto.....9

2.2. Funciones del Producto.....10

2.3. Características de los Usuarios.....11

2.4. Restricciones.....11

2.5. Suposiciones y Dependencias.....12

2.6. Requisitos Futuros.....12

3. Requisitos Específicos.....13

3.1. Interfaces Externas.....13

3.1.1. Interfaces de Usuario.....13

3.1.2. Interfaces de Hardware y Software.....17

3.2. Funciones.....18

3.2.1. Ingesta y Captura de Video.....18

3.2.2. Análisis de Visión por Computadora e Inferencia.....18

3.2.3. Seguimiento Espacio-Temporal y Evaluación de Riesgo.....25

3.2.4. Gestión y Notificación de Alertas.....27

3.2.5. Operación del Sistema.....28

3.3. Requisitos de Rendimiento.....30

3.4. Restricciones de Diseño.....32

3.5. Atributos del Sistema.....34

3.5.1. Capacidad de Interacción / Usabilidad.....34

3.5.2. Fiabilidad.....35

3.5.3. Seguridad.....37

3.5.4. Mantenibilidad.....39

3.5.5. Flexibilidad / Portabilidad.....41

3.5.6. Protección (Safety).....42

4. Apéndices.....42

Apéndice A. Arquitectura y Pipeline de Datos.....42

Apéndice B. Matriz de Trazabilidad.....43

Apéndice C. Verificación.....45

Apéndice D. Historial de Versiones.....46

Referencias.....47

Índice de imágenes

Figura 1 *Arquitectura del sistema*.....10

Figura 2 *Pestaña «Cámara en vivo» del panel de supervisión*.....16

Figura 3 *Esqueletos YOLOv8-Pose sobre el video en vivo*.....19

Figura 4 *Pestaña «Audio»: módulo de percepción acústica*.....22

Figura 5 *Pestaña «Imagen»: YOLO11 y YOLO11-Pose sobre una fotografía*.....24

Figura 6 *Panel tras pulsar «Detener sistema»*.....29

1. Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (ERS) define los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de percepción computacional para la prevención de caídas en las escaleras de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), y registra para cada uno cómo se implementó y en qué estado se encuentra. Sigue la estructura de la práctica recomendada IEEE Std 830-1998, cuyo contenido recoge hoy la norma ISO/IEC/IEEE 29148 (International Organization for Standardization [ISO], 2018a).

1.1. Propósito

El propósito de este documento es especificar de forma verificable el *Sistema Inteligente para Prevención de Caídas y Riesgos en Escaleras Basado en Video con YOLOv8, YOLOv8-Pose y MediaPipe* y servir de referencia a tres audiencias:

- **Equipo de desarrollo:** especificación técnica para el diseño, las pruebas y el despliegue.
- **Docente evaluador del curso de Percepción Computacional:** instrumento de evaluación de la calidad del producto (ISO, 2023c), de la gestión de la IA (ISO, 2023b) y de la ingeniería de requisitos (ISO, 2018a).
- **Personal de seguridad y supervisores del campus:** referencia del alcance de la herramienta de monitoreo y de sus alertas.

1.2. Ámbito del Sistema

1.2.1. Identificación del Sistema

- **Nombre:** Sistema Inteligente para Prevención de Caídas y Riesgos en Escaleras Basado en Video con YOLOv8, YOLOv8-Pose y MediaPipe.

- **Tipo de producto:** aplicación web local independiente: un servidor Python (Flask) ejecuta los modelos y sirve el panel en el navegador. Usa GPU NVIDIA (CUDA 12.8; mínimo probado: perfil de GTX 1650) y puede funcionar en CPU, más lento.
- **Versión:** rama expo, modelo de detección «S7 v4» (release v1.2.0-escaleras-v4), con los módulos de audio e imagen y los esqueletos YOLOv8-Pose incorporados en la etapa de avance (octubre de 2026). Ningún modelo se reentrenó.

1.2.2. Alcance Operativo (Lo que el sistema HARÁ)

- **Captura en vivo** de la cámara de la escalera (RQF01).
- **Detección de las cuatro categorías de riesgo** con YOLOv8, MediaPipe Pose y esqueletos YOLOv8-Pose (RQF02), distinguiendo el tránsito seguro (RQF03).
- **Seguimiento de identidades** con tolerancia a oclusión (RQF05) y confirmación temporal del riesgo (RQF06).
- **Alertas con evidencia anonimizada** (RQF07) y panel de supervisión (RQF08).
- **Percepción acústica** del micrófono en vivo (RQF09) y **análisis de imagen** de la escena (RQF10), como módulos independientes.
- **Parada ordenada** de todo el sistema (RQF11).
- **Mejora de calidad del video en vivo** con Real-ESRGAN x4, solo para visualizar.

1.2.3. Límites y Exclusiones del Sistema (Lo que el sistema NO HARÁ)

- **Sin actuación física:** no controla barreras, sirenas ni otros actuadores (RQNF27).
- **Sin videos ni imágenes subidos al motor de video:** el análisis de video es solo en vivo; el análisis de fotografías pertenece al módulo de imagen (RQF10).
- **Sin grabación:** no guarda el video ni el audio; solo un fotograma anonimizado por alerta y metadatos acústicos (RQNF14).

- **Sin reconocimiento de personas:** no identifica a nadie; las identidades de seguimiento son temporales.
- **Sin operación 24/7 garantizada** (RQNF11) y **una sola cámara** en esta versión (RQNF25).
- **Sin integración externa** con sistemas de videovigilancia (VMS/NVR) ni bases de datos institucionales.

1.2.4. Beneficios, Objetivos y Metas

- **Monitoreo automatizado** de las escaleras en lugar de la vigilancia humana continua.
- **Respuesta oportuna:** la alerta se registra en el mismo fotograma en que se confirma el riesgo (RQNF02).
- **Prevención:** detección de conductas previas a la caída (desequilibrio, distracción, falta de pasamanos, obstáculos).
- **Bajo costo de hardware:** funciona en una GPU de gama de entrada de 4 GB (RQNF28).

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Tabla 1

Glosario del sistema

Término	Definición
ByteTrack	Seguidor multiobjeto con filtro de Kalman (Ultralytics); mantiene la identidad de los esqueletos durante oclusiones.
Centro de masa (CdM)	Media ponderada de los segmentos corporales visibles (proporciones de Dempster), comparada con la base de apoyo de los pies.
ERS	Especificación de Requisitos de Software (IEEE 830; ISO/IEC/IEEE 29148).
FPS	Fotogramas por segundo.
Keypoint	Punto anatómico estimado (17 en el formato COCO de YOLOv8-Pose; 33 en MediaPipe).
mAP@0,5	Precisión media de detección con IoU 0,5.
MediaPipe Pose	Estimador de pose de Google (una persona por fotograma); señales de pasamanos, distracción y tambaleo.

Término	Definición
MLP	Perceptrón multicapa; clasificador acústico de seis clases del módulo de audio.
Nadir	Punto de la imagen donde convergen las verticales del mundo en una vista picada.
One Euro	Filtro de suavizado que se adapta a la velocidad: suaviza en reposo y casi no retrasa los movimientos bruscos; se aplica a los keypoints.
Persistencia temporal	Tiempo mínimo que un riesgo debe sostenerse para emitir alerta (ALTO 1,2 s; MEDIO 0,6 s).
pYIN	Estimador de frecuencia fundamental usado para detectar gritos.
Real-ESRGAN	Red de superresolución x4 usada para mejorar la visualización del video en vivo.
S7 v4	Modelo de detección propio (YOLOv8s, 6 clases) entregado como versión definitiva.
Torso (unidad)	Distancia hombros-caderas de una persona; normaliza velocidades en la vista picada.
VRAM	Memoria de la GPU.
YOLOv8 / YOLOv8-Pose / YOLO11	Redes de Ultralytics para detección de objetos / estimación de pose / módulo de imagen.

1.4. Referencias

La especificación se apoya en las normas ISO/IEC de requisitos (ISO, 2018a), calidad del producto (ISO, 2023c), gestión y riesgos de la IA (ISO, 2023a, 2023b), terminología de IA (ISO, 2022b), seguridad de la información (ISO, 2022a) y seguridad y salud en el trabajo (ISO, 2018b), y en la legislación peruana de protección de datos personales (Congreso de la República del Perú, 2011; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [MINJUSDH], 2024; Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales [DGTAIPD], 2020) y de inteligencia artificial (Congreso de la República del Perú, 2023). Las referencias completas, en formato APA 7, figuran al final del documento.

1.5. Visión General del Documento

- **Sección 1:** propósito, ámbito, glosario y referencias.
- **Sección 2:** perspectiva, funciones, usuarios, restricciones, suposiciones y requisitos futuros.

- **Sección 3:** 39 requisitos (11 funcionales y 28 no funcionales) en fichas con su implementación y su estado verificado. RQF09–RQF11 y RQNF28 se incorporaron en la etapa de avance y RQNF22 se retiró.
- **Sección 4:** apéndices: arquitectura y pipeline (A), matriz de trazabilidad (B), verificación (C) e historial de versiones (D).

2. Descripción General

El sistema supervisa una escalera del campus con una cámara fija, identifica situaciones de riesgo y avisa al personal de seguridad con evidencia anonimizada. Opcionalmente analiza el sonido del entorno y fotografías de la escena.

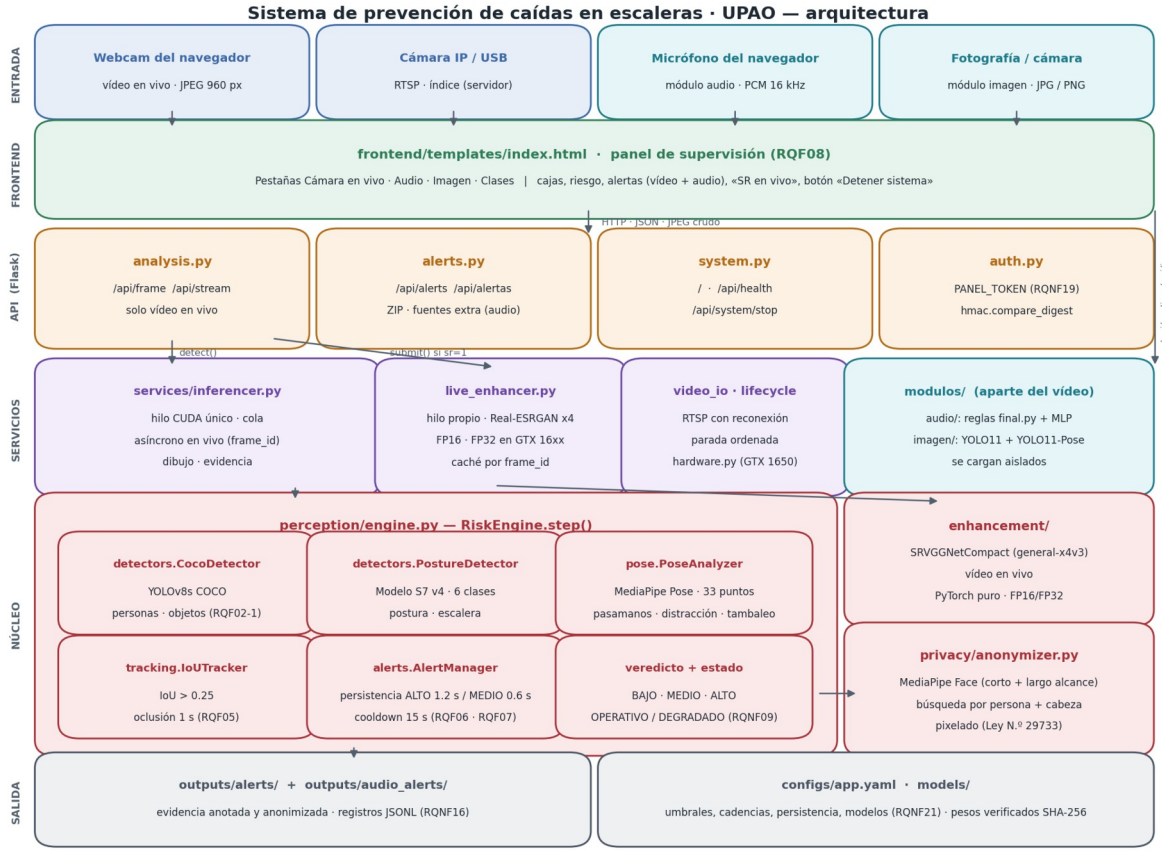
2.1. Perspectiva del Producto

Es un producto independiente: no depende de otros sistemas de la universidad. Su entorno se define por sus entradas y salidas (Figura 1):

- **Entradas:** video en vivo de la webcam del navegador o de una cámara IP/USB; audio del micrófono del navegador (módulo de audio); fotografías o fotogramas (módulo de imagen).
- **Procesamiento:** un motor de riesgo en un único hilo de GPU (detectores, pose, esqueletos, seguimiento, persistencia y alertas); los módulos de audio e imagen se ejecutan aparte.
- **Salidas:** panel web de supervisión, alertas con evidencia y registro auditable.

Figura 1

Arquitectura del sistema



Nota. Entradas, panel web, API Flask, servicios, módulos aparte (audio e imagen), núcleo de percepción y salidas. Elaboración propia (tools/render_architecture.py).

2.2. Funciones del Producto

1. **Observación continua del video en vivo** con inferencia asíncrona y mejora de calidad opcional.
2. **Identificación de los cuatro riesgos de la escalera:** obstáculos, no uso del pasamanos, distracción y caída o pérdida de equilibrio; esta última también a partir del esqueleto de cada persona (ángulo del tronco, velocidad y aceleración de cadera y cabeza, centro de masa frente a los pies).
3. **Seguimiento y persistencia:** identidad por persona y confirmación temporal antes de alertar.

4. **Alertas:** fotograma anotado con rostros pixelados, registro JSON, descarga ZIP y borrado desde el panel.
5. **Percepción acústica:** pisadas, carrera, impacto de caída, gritos y clasificador ML de caídas.
6. **Análisis de imagen:** calidad óptica, personas, celulares y postura en fotografías.
7. **Operación:** estado del sistema, autenticación por token y parada ordenada.

2.3. Características de los Usuarios

Los usuarios son vigilantes, supervisores de infraestructura y responsables de riesgos del campus: conocen bien los protocolos de seguridad, pero no tienen formación en programación ni en administración de servidores. Por eso el panel usa colores por riesgo, textos en español y alertas con fotografía, fecha, hora y tipo, sin configuraciones técnicas en la interfaz (RQNF06–RQNF08).

2.4. Restricciones

- **Gobernanza de la IA:** trazabilidad de modelos e inferencias (ISO, 2023b) —pesos verificados con SHA-256 y registro de alertas— y gestión de riesgos (ISO, 2023a): las alertas acústicas son «posible caída» que requiere verificación humana y el módulo de imagen nunca confirma una caída con una sola fotografía. Terminología según ISO/IEC 22989 (ISO, 2022b); uso responsable de la IA (Congreso de la República del Perú, 2023).
- **Protección de datos:** la imagen y la voz que identifican a una persona son datos personales (Congreso de la República del Perú, 2011; MINJUSDH, 2024); el tratamiento con cámaras sigue la directiva de videovigilancia (DGTAIPD, 2020). Se pixelan los rostros, no se graba video ni audio y la evidencia se conserva 7 días.
- **Seguridad de la información:** controles de acceso inspirados en ISO/IEC 27001 (ISO, 2022a): token del panel, parada remota solo con token y rutas de evidencia protegidas.

- **Hardware:** GPU NVIDIA desde Turing (sm_75) con 4 GB; perfil automático para la GTX 1650 (RQNF28). Una sola cámara por instancia.
- **Calidad del producto:** cada requisito se traza a una característica de ISO/IEC 25010 (ISO, 2023c) en el Apéndice B.
- **Modelos:** no se reentrena ningún modelo; se usan el S7 v4 y modelos preentrenados públicos (YOLOv8s COCO, YOLOv8s-Pose, YOLO11n, Real-ESRGAN, MediaPipe) y el MLP acústico del grupo de audio.
- **Seguridad física:** el sistema reduce el riesgo de caídas pero no sustituye las medidas de seguridad y salud en el trabajo (ISO, 2018b).

2.5. Suposiciones y Dependencias

- **Cámara fija** en posición alta y diagonal (vista picada) con iluminación suficiente; el pasamanos puede tapar parte del cuerpo.
- **Red local y energía estables;** ante cortes de la señal actúa la reconexión automática (RQNF13).
- **Datos de entrenamiento del S7 v4:** Fall Detection Dataset, Stairs y MOT15 (Kaggle), Le2i Fall Detection y videos propios de escaleras de la UPAO, unificados en el dataset andres31416/stairs_fallhuman (Hugging Face). SisFall, FDD y URFD se descartaron por requerir registro.
- **Software:** Python 3.10–3.12, PyTorch 2.11 + CUDA 12.8 (controlador NVIDIA ≥ 570), Ultralytics 8.4, MediaPipe 0.10.21, NumPy 1.26, OpenCV 4.10, Flask 3.1, lap, librosa y scikit-learn 1.7 (instalación automática con scripts/setup.sh).
- **Personal:** el panel está atendido durante el horario operativo.

2.6. Requisitos Futuros

- **Varias cámaras** (RQNF25) e integración con la videovigilancia institucional.

- **Calibración con grabaciones reales** de los umbrales de equilibrio, pasamanos, distracción y audio, y medición del nadir de la cámara instalada.
- **Usuarios y roles** en lugar del token compartido (RQNF19) y firma de las evidencias (RQNF15, RQNF18).
- **Fusión audio-video** de las alertas y notificaciones móviles.
- **Mejor rendimiento** con varias personas: clasificación por recorte en lote para alcanzar 30 fps sostenidos (RQNF01).

3. Requisitos Específicos

Cada ficha conserva el diseño de la especificación original y añade la implementación y el estado verificado. Estados: Cumple, Parcial, No cumple, No verificado, Preparado y Retirado.

3.1. Interfaces Externas

3.1.1. Interfaces de Usuario

Especificación de Requerimiento Funcional	**Detalle**
Requerimiento funcional N°:	RQF08
Nombre:	Despliegue de datos en el panel de supervisión
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Alta
Característica ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional > Pertinencia Funcional
Subsección IEEE 830:	3.1.1 Interfaces de Usuario
Descripción:	El sistema debe mostrar en el panel la información de cada alerta (fotograma, fecha, hora, categoría e identidad) para su revisión por el personal de seguridad.
Implementación:	Panel web: pestañas «Cámara en vivo», «Audio», «Imagen» y «Clases»; lista de alertas con miniatura, descarga ZIP y borrado individual, por selección o total; tabla de esqueletos por persona; refresco cada 3 s.
Estado y verificación:	**Cumple.** Recorrido del panel con cámara simulada (Figuras 2 a 6).

Especificación de Requerimiento No Funcional	**Detalle**
Requerimiento no funcional N°:	RQNF06
Nombre:	Reconocibilidad visual de la información de alerta
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Capacidad de Interacción > Reconocibilidad de Adecuación
Subsección IEEE 830:	3.1.1 Interfaces de Usuario
Descripción:	Cada alerta debe presentarse en un bloque que reúna fecha, hora, categoría, identidad y fotograma.
Implementación:	Tarjeta por alerta con miniatura, tipo, severidad, fecha, duración e identidad; las acústicas se marcan con «audio».
Estado y verificación:	**Cumple.** Figura 2.

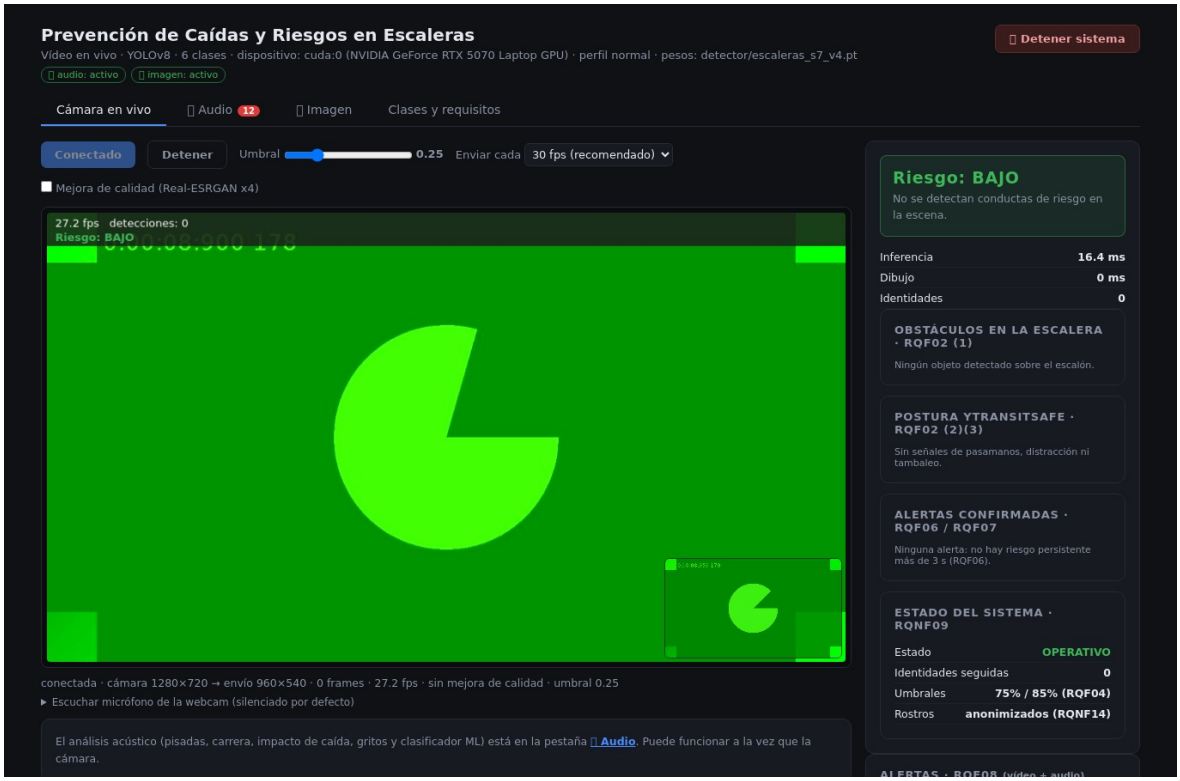
Especificación de Requerimiento No Funcional	**Detalle**
Requerimiento no funcional N°:	RQNF08
Nombre:	Protección visual frente a errores de interpretación
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Capacidad de Interacción > Protección frente a Errores de Usuario
Subsección IEEE 830:	3.1.1 Interfaces de Usuario
Descripción:	La interfaz debe diferenciar con alto contraste el estado normal del de alerta.
Implementación:	Verde (BAJO), naranja (MEDIO) y rojo (ALTO) en cajas, esqueletos y paneles; franja roja de alerta acústica visible en cualquier pestaña.
Estado y verificación:	**Cumple.** Figuras 2 a 4.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF09
Nombre:	Auto-descriptividad del estado operativo
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Capacidad de Interacción > Auto-descriptividad
Subsección IEEE 830:	3.1.1 Interfaces de Usuario
Descripción:	El panel debe indicar de forma permanente si la cámara y el motor funcionan.
Implementación:	Estado real OPERATIVO / DEGRADADO / NO OPERATIVO desde /api/health, estado de los módulos y de la cámara («conectada» / «sin señal»).
Estado y verificación:	**Cumple.** Figura 2.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF19
Nombre:	Autenticación para acceder al panel
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Seguridad > Autenticidad
Subsección IEEE 830:	3.1.1 Interfaces de Usuario
Descripción:	El acceso al panel y a las alertas debe exigir autenticación.
Implementación:	Token compartido en la variable de entorno PANEL_TOKEN, comparado en tiempo constante; sin token el panel arranca abierto y lo indica en /api/health.
Estado y verificación:	**Parcial.** No hay usuarios ni contraseñas individuales, ni roles.

Figura 2

Pestaña «Cámara en vivo» del panel de supervisión



Nota. Cámara simulada del navegador. Botón «Detener sistema», estado de los módulos, riesgo de la escena, estado del sistema y alertas.

3.1.2. Interfaces de Hardware y Software

Especificación de Requerimiento Funcional	**Detalle**
Requerimiento funcional N°:	RQF01
Nombre:	Captura continua de flujo de video en vivo
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Alta
Característica ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional > Completitud Funcional
Subsección IEEE 830:	3.1.2 Interfaces de Hardware y Software
Descripción:	El sistema debe capturar de manera continua la señal de video en vivo de la cámara fija de la escalera y entregarla al motor de análisis sin intervención del operador. El video es exclusivamente en vivo: no se admiten videos ni imágenes subidos al motor de video.
Implementación:	Dos fuentes en vivo: la webcam del navegador (getUserMedia → JPEG de 960 px por petición a /api/frame, hasta 30 fps) y una cámara IP o USB conectada al servidor (RTSP/índice → /api/stream, MJPEG). En esta etapa se eliminaron las rutas /api/detect (imagen subida) y /api/video (video subido) y sus pestañas.
Estado y verificación:	**Cumple.** tests/test_api_smoke.py comprueba /api/frame y que las rutas de subida ya no existen.

Tabla 2

Interfaces de software (API HTTP)

Ruta	**Uso**
POST /api/frame	Fotograma JPEG en vivo → cajas, esqueletos (17 puntos por persona), riesgo y estado
GET /api/stream	MJPEG de la cámara del servidor o RTSP
GET /api/health	Estado, GPU, perfil de hardware, módulos
GET /api/alerts · DELETE /api/alertas · GET /api/alertas.zip	Alertas de video y audio
POST /api/system/stop	Parada ordenada (RQF11)
/api/audio/*	Sesiones de micrófono, sensibilidad, simulación y archivo de audio (RQF09)
/api/imagen/*	Análisis de fotografía y vector de características (RQF10)

3.2. Funciones

Criterio de organización: jerarquía funcional del pipeline de datos, porque hay un único perfil de usuario y el flujo es lineal: ingesta → análisis e inferencia → seguimiento y evaluación del riesgo → gestión de alertas → operación del sistema.

3.2.1. Ingesta y Captura de Video

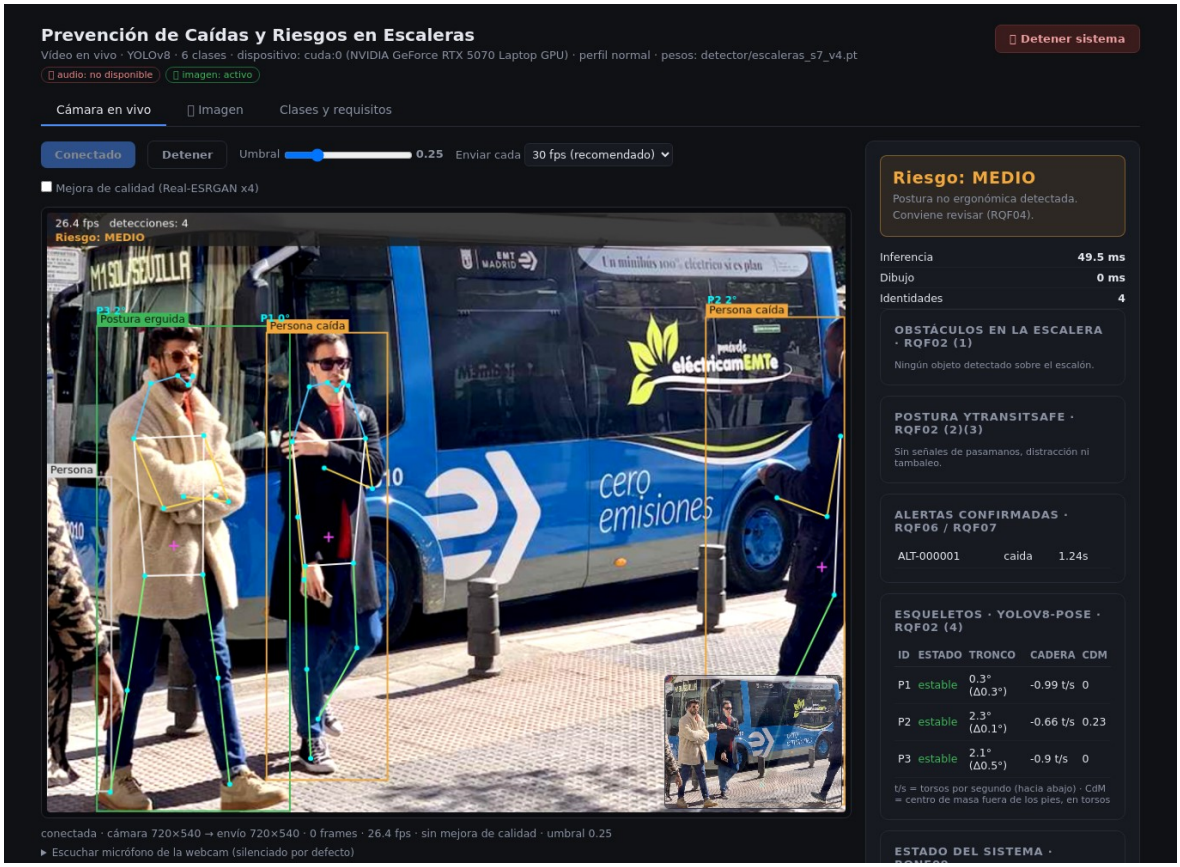
La entrada de la señal se especifica en RQF01 (Sección 3.1.2); su capacidad, en RQNF04 (Sección 3.3).

3.2.2. Análisis de Visión por Computadora e Inferencia

Especificación de Requerimiento Funcional	**Detalle**
Requerimiento funcional N°:	RQF02
Nombre:	Detección automatizada de categorías de riesgo
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Alta
Característica ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional > Completitud Funcional
Subsección IEEE 830:	3.2.2 Análisis de Visión por Computadora e Inferencia
Descripción:	El sistema debe detectar en tiempo real cuatro categorías de riesgo: (1) obstáculos en los escalones, (2) no uso del pasamanos, (3) distracción (celular o lectura) y (4) caída activa o pérdida de equilibrio.
Implementación:	(1) YOLOv8s COCO: mochila, bolso, maleta, botella, libro, paraguas → obstáculo ALTO. (2) MediaPipe Pose: ninguna muñeca a la altura de la barandilla y brazo separado del tronco → MEDIO. (3) Mano junto a la cara con cabeza inclinada, o celular a menos de 0,14 del rostro → MEDIO. (4) Modelo propio S7 v4 (persona caída / desequilibrio), señal de tambaleo y, desde esta etapa, esqueletos YOLOv8s-Pose de todas las personas: ángulo del tronco, velocidad y aceleración de cadera y cabeza y centro de masa frente a los pies; alerta «desequilibrio_pose» con ≥ 2 criterios sostenidos 0,25 s (umbrales en configs/app.yaml → skeleton.balance).
Estado y verificación:	**Cumple.** tests/test_skeleton.py (caída detectada a ~0,33 s; bajar deprisa no alerta); las reglas de pasamanos y distracción están calibradas con pocas escenas.

Figura 3

Esqueletos YOLOv8-Pose sobre el video en vivo



Nota. Video de prueba con personas usado como cámara. Cada persona tiene identidad (P1–P3), huesos por grupo, centro de masa (cruz) y métricas en la tabla lateral. Las etiquetas de las cajas («Persona caída») provienen del clasificador por recorte y no del esqueleto, que evalúa a las tres personas como estables.

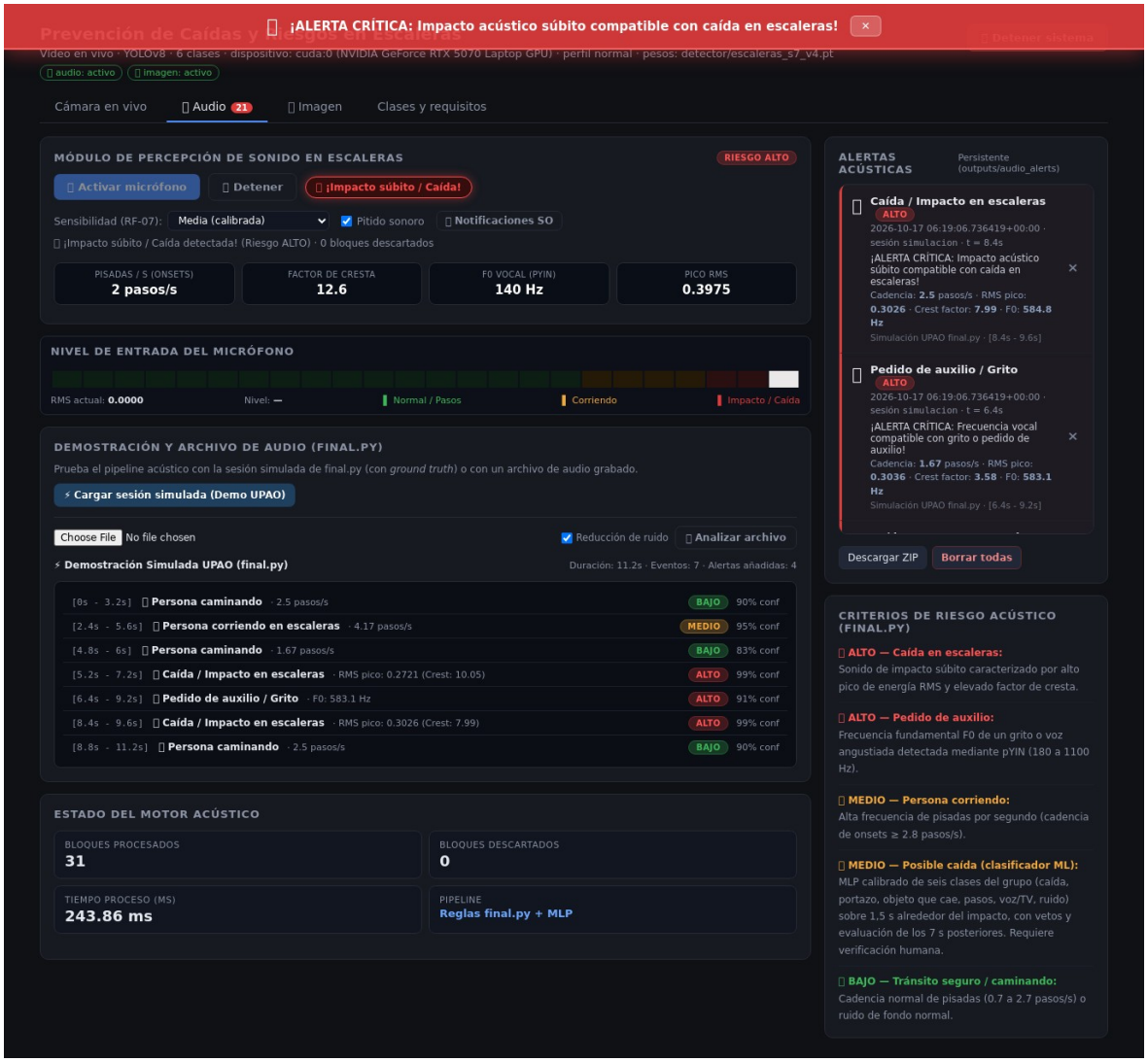
Especificación de Requerimiento Funcional	Detalle
Requerimiento funcional N°:	RQF03
Nombre:	Discriminación entre uso seguro y condición de riesgo
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Alta
Característica ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional > Corrección Funcional
Subsección IEEE 830:	3.2.2 Análisis de Visión por Computadora e Inferencia
Descripción:	El sistema debe diferenciar el tránsito seguro (postura erguida, sujeción del pasamanos) de las conductas de riesgo.
Implementación:	Cada persona recibe BAJO (erguida), MEDIO (postura no ergonómica, sin pasamanos, distracción) o ALTO (caída, desequilibrio, obstáculo) y la escena un veredicto global. La geometría de pose prevalece sobre el recorte (medido: de pie 64 % frente a 31 %).
Estado y verificación:	**Cumple.** Veredicto visible en el panel; tests/test_units.py (geometría de pose).

Especificación de Requerimiento Funcional	Detalle
Requerimiento funcional N°:	RQF04
Nombre:	Filtrado por umbrales de confianza configurables
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Alta
Característica ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional > Corrección Funcional
Subsección IEEE 830:	3.2.2 Análisis de Visión por Computadora e Inferencia
Descripción:	El sistema debe descartar detecciones de baja certeza mediante umbrales configurables (75 % pre-filtrado y 85 % confirmación).
Implementación:	thresholds.prefilter = 0,75 y thresholds.confirm = 0,85 en configs/app.yaml clasifican las detecciones en preliminares y confirmadas; la puerta de disparo de alertas es thresholds.alert = 0,35.
Estado y verificación:	**Parcial (desviación consciente).** Con 0,75 el detector no emitía ninguna alerta: sus confianzas reales están entre 0,2 y 0,9 (mediana de caída 0,39). El riesgo de falsos positivos se controla con la persistencia temporal (RQF06).

Especificación de Requerimiento Funcional	**Detalle**
Requerimiento funcional N°:	RQF09
Nombre:	Detección acústica de riesgos en la escalera
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Media
Característica ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional > Completitud Funcional
Subsección IEEE 830:	3.2.2 Análisis de Visión por Computadora e Inferencia
Descripción:	Ampliación solicitada por el cliente en la etapa de avance. El sistema debe analizar el audio del micrófono en vivo para detectar pisadas (caminando o corriendo), impactos compatibles con una caída y gritos o pedidos de auxilio, en un módulo independiente que no interfiera con el video.
Implementación:	modulos/audio/ (repositorio brigitteve/percepcion; no se migró su versión antigua de video). AudioWorklet a 16 kHz en bloques de 500 ms; detector por reglas de final.py (cadencia de onsets, pico RMS y factor de cresta, F0 con pYIN) y, en paralelo, el clasificador MLP de seis clases del grupo (sin reentrenar). Sensibilidad alta, media o baja; demostración simulada; análisis de archivos solo de audio. Pestaña «Audio».
Estado y verificación:	**Cumple (validado con señales sintéticas).** 26 pruebas en modulos/audio/tests y 5 del AudioWorklet; ~165 ms de CPU por bloque de 500 ms. Sus umbrales no están calibrados en una escalera real.

Figura 4

Pestaña «Audio»: módulo de percepción acústica

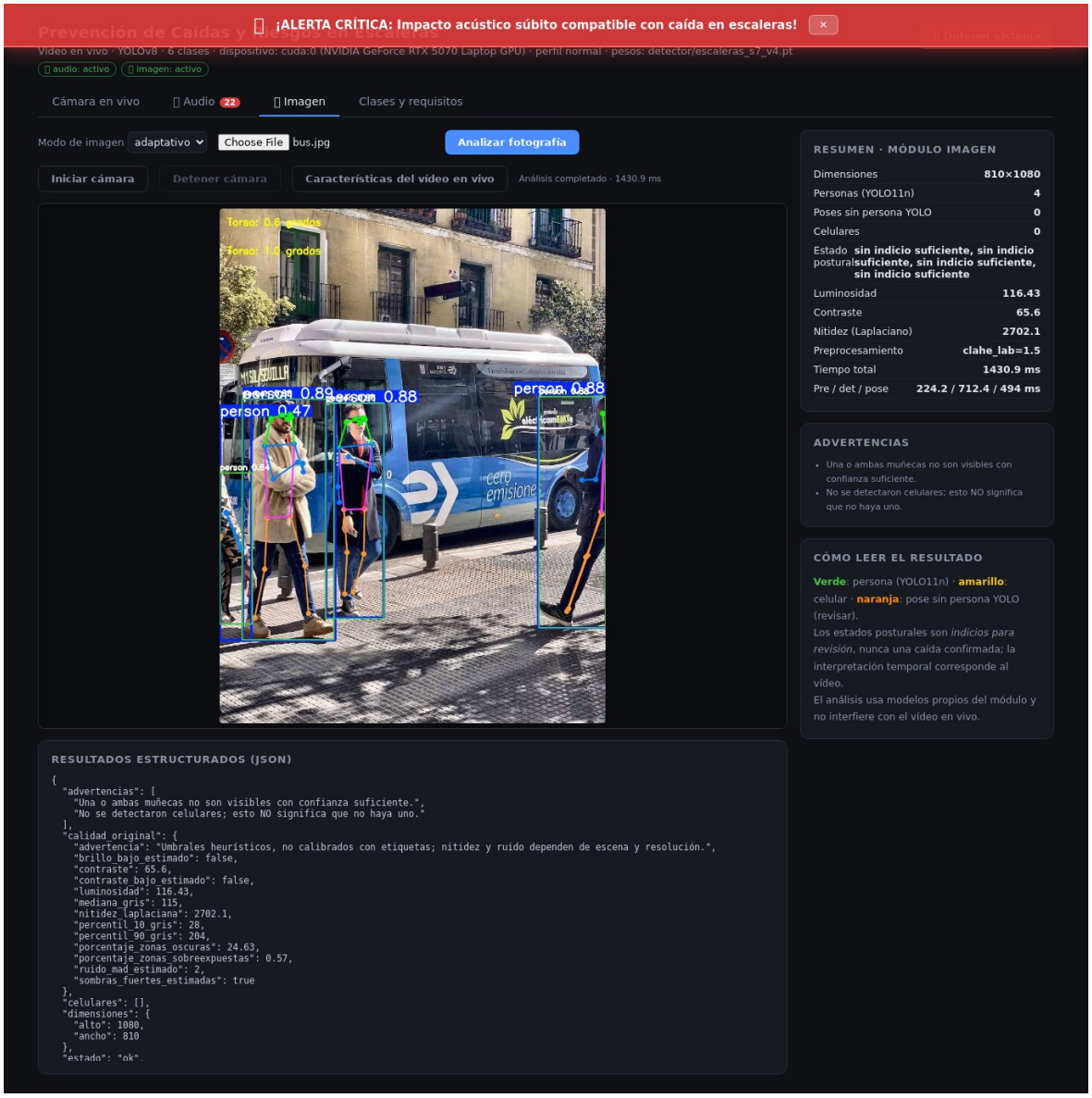


Nota. Micrófono simulado del navegador y sesión sintética de final.py con sus niveles de riesgo.

Especificación de Requerimiento Funcional	**Detalle**
Requerimiento funcional N°:	RQF10
Nombre:	Análisis de imagen de la escena
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Media
Característica ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional > Completitud Funcional
Subsección IEEE 830:	3.2.2 Análisis de Visión por Computadora e Inferencia
Descripción:	Ampliación solicitada por el cliente. El sistema debe analizar fotografías o fotogramas de la escena (calidad óptica, personas, celulares y postura) en un módulo independiente que sustituye a la antigua pestaña de imagen.
Implementación:	modulos/imagen/ (repositorio AndreCastAst, rama s7-imagen): calidad óptica, preprocesamiento adaptativo / CLAHE / gamma, YOLO11n (personas y celulares), YOLO11n-Pose (17 articulaciones e inclinación del torso), advertencias y vector de características imagen-0.1.0 del último fotograma en vivo, de solo lectura. Modelos cargados en el primer uso.
Estado y verificación:	**Cumple.** 13 pruebas en modulos/imagen/tests; tests/test_api_smoke.py analiza una fotografía.

Figura 5

Pestaña «Imagen»: YOLO11 y YOLO11-Pose sobre una fotografía



Nota. Imagen de ejemplo de Ultralytics (bus.jpg) con calidad óptica, preprocesamiento, advertencias y JSON del módulo. La franja roja es una alerta acústica de la prueba.

3.2.3. Seguimiento Espacio-Temporal y Evaluación de Riesgo

Especificación de Requerimiento Funcional	**Detalle**
Requerimiento funcional N°:	RQF05
Nombre:	Seguimiento espacial con tolerancia a oclusión
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Alta
Característica ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional > Corrección Funcional
Subsección IEEE 830:	3.2.3 Seguimiento Espacio-Temporal y Evaluación de Riesgo
Descripción:	El sistema debe mantener la identidad única de cada persona u objeto, incluso ante oclusiones temporales de hasta un segundo.
Implementación:	Cajas de persona: seguidor IoU propio (IoU > 0,25, oclusión 1 s). Esqueletos: ByteTrack de Ultralytics con filtro de Kalman (configs/tracker_esqueletos.yaml, ~3 s de oclusión). Un pasamanos que parte a una persona en dos detecciones se une en un solo esqueleto, y los puntos tapados se mantienen 0,6 s.
Estado y verificación:	**Cumple.** tests/test_units.py (identidad estable, olvido tras oclusión) y tests/test_skeleton.py (fusión de la persona partida por el pasamanos).

Especificación de Requerimiento Funcional	**Detalle**
Requerimiento funcional N°:	RQF06
Nombre:	Validación de persistencia temporal del riesgo
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Alta
Característica ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional > Corrección Funcional
Subsección IEEE 830:	3.2.3 Seguimiento Espacio-Temporal y Evaluación de Riesgo
Descripción:	El sistema debe confirmar que una condición de riesgo persiste un tiempo mínimo antes de emitir una alerta, para evitar avisos por movimientos pasajeros.
Implementación:	ALTO 1,2 s; MEDIO 0,6 s; histéresis 1,0 s; una alerta por persona y tipo cada 15 s. Una caída vista solo por el recorte del clasificador queda en «REVISAR» hasta 3 fotogramas seguidos. La pérdida de equilibrio del esqueleto usa su propia persistencia (0,25 s) y enfriamiento (10 s).
Estado y verificación:	**Cumple (con desviación del plazo original de 3 s).** Una caída dura ~1 s: con 3 s solo se avisaba cuando la persona llevaba rato en el suelo. tests/test_units.py (alerta tras persistencia).

3.2.4. Gestión y Notificación de Alertas

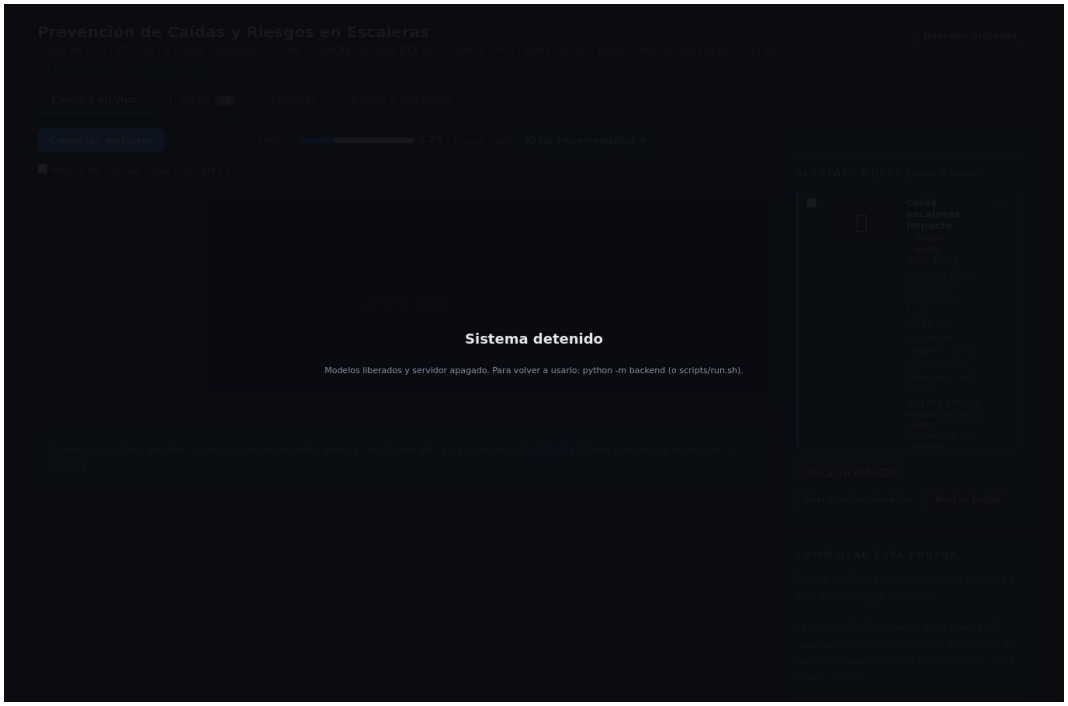
Especificación de Requerimiento Funcional	**Detalle**
Requerimiento funcional N°:	RQF07
Nombre:	Generación y emisión de alertas de seguridad
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Alta
Característica ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional > Pertinencia Funcional
Subsección IEEE 830:	3.2.4 Gestión y Notificación de Alertas
Descripción:	El sistema debe generar una alerta estructurada con fecha, hora, categoría, identidad de seguimiento y fotograma del incidente.
Implementación:	Fotograma anotado y con rostros pixelados en outputs/alerts/<AAAA-MM-DD>/ y una línea JSON por alerta en alertas.jsonl. Las alertas acústicas (RQF09) se guardan en outputs/audio_alerts/ y se muestran junto a las visuales.
Estado y verificación:	**Cumple.** tests/test_units.py (evidencia y auditoría); modulos/audio/tests/test_integracion_panel.py.

3.2.5. Operación del Sistema

Especificación de Requerimiento Funcional	**Detalle**
Requerimiento funcional N°:	RQF11
Nombre:	Parada ordenada del sistema
Tipo:	Funcional
Prioridad:	Media
Característica ISO/IEC 25010:	Fiabilidad > Recuperabilidad
Subsección IEEE 830:	3.2.5 Operación del Sistema
Descripción:	Ampliación solicitada por el cliente. El sistema debe ofrecer una función interna para detenerse de forma ordenada, liberando cámara, micrófono, modelos y servidor.
Implementación:	backend/services/lifecycle.py: botón «Detener sistema», POST /api/system/stop, python -m backend --stop o Ctrl+C. Deja de aceptar trabajo (HTTP 503), cierra el audio, libera los modelos de imagen, detiene la mejora en vivo y la inferencia (vacía la memoria de la GPU) y apaga el servidor. Sin token, solo se acepta desde el propio equipo.
Estado y verificación:	**Cumple.** tests/test_units.py (LifecycleTest) y test_integracion_panel.py (parada con audio activo).

Figura 6

Panel tras pulsar «Detener sistema»



Nota. Modelos liberados y servidor apagado; para volver a usarlo se arranca desde la consola.

3.3. Requisitos de Rendimiento

Especificación de Requerimiento No Funcional	**Detalle**
Requerimiento no funcional N°:	RQNF01
Nombre:	Tasa de procesamiento de video en tiempo real
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01
Característica ISO/IEC 25010:	Eficiencia de Desempeño > Comportamiento Temporal
Subsección IEEE 830:	3.3 Requisitos de Rendimiento
Descripción:	El sistema debe procesar el video a una tasa mínima sostenida de 30 fotogramas por segundo.
Implementación:	Inferencia asíncrona en un único hilo CUDA: el navegador muestra el video a su ritmo y dibuja las cajas sobre el fotograma que se analizó (frame_id). Etapas con cadencias coprimas (pose 8, personas 6, escalera 13, obstáculos 11, clasificación 6, esqueletos 2).
Estado y verificación:	**No cumple con varias personas.** Medido en RTX 5070 Laptop con 4 personas a 960×540: motor completo 23 fps (p50 41 ms, p95 69 ms); la vista en vivo se mantiene a 27-28 fps. El cuello de botella es la clasificación por recorte (22 ms), que se repite por cada persona.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF02
Nombre:	Latencia en la emisión de alertas
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF06, RQF07
Característica ISO/IEC 25010:	Eficiencia de Desempeño > Comportamiento Temporal
Subsección IEEE 830:	3.3 Requisitos de Rendimiento
Descripción:	La alerta debe mostrarse en el panel en menos de 500 ms tras confirmarse su persistencia.
Implementación:	La alerta se registra en el mismo fotograma en que se confirma; el panel consulta /api/alerts cada 3 s y el estado del riesgo llega en cada respuesta de /api/frame.
Estado y verificación:	**Cumple en el análisis; el refresco de la lista es de 3 s.** /api/frame responde en 3 ms (p50) y el motor tarda 69 ms (p95). La lista de alertas se actualiza por consulta periódica, no por envío inmediato.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF04
Nombre:	Capacidad de procesamiento de un flujo continuo
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01
Característica ISO/IEC 25010:	Eficiencia de Desempeño > Capacidad
Subsección IEEE 830:	3.3 Requisitos de Rendimiento
Descripción:	El sistema debe ingerir y procesar de forma ininterrumpida un flujo continuo de video.
Implementación:	La ingesta es continua; si el motor no llega al ritmo de la cámara, descarta los fotogramas en vivo atrasados (cola de 3) para no acumular retraso.
Estado y verificación:	**Cumple con descarte deliberado.** El descarte es intencional: prioriza la latencia frente a analizar cada fotograma.

3.4. Restricciones de Diseño

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF03
Nombre:	Memoria de video (VRAM) para el procesamiento
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQF02, RQF05
Característica ISO/IEC 25010:	Eficiencia de Desempeño > Utilización de Recursos
Subsección IEEE 830:	3.4 Restricciones de Diseño
Descripción:	El sistema debe ejecutar la inferencia con aceleración por GPU NVIDIA (requisito original: 6 GB de VRAM), con alternativa en CPU.
Implementación:	PyTorch 2.11 + CUDA 12.8 (kernels desde sm_75). Alternativa en CPU con --device cpu.
Estado y verificación:	**Supera.** Pico medido con todo activo: 0,36 GB de VRAM (ver RQNF28).

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF28
Nombre:	Ejecución en una GPU de 4 GB (GTX 1650)
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQF02, RQNF03
Característica ISO/IEC 25010:	Eficiencia de Desempeño > Utilización de Recursos
Subsección IEEE 830:	3.4 Restricciones de Diseño
Descripción:	Ampliación solicitada por el cliente. El sistema debe funcionar en una NVIDIA GeForce GTX 1650 (Turing sm_75, 4 GB, sin Tensor Cores) sin reentrenar modelos.
Implementación:	backend/hardware.py activa el perfil «baja_vram» (≤ 4,5 GB o serie GTX 16): Real-ESRGAN en FP32 (las GTX 16xx fallan con FP16), entrada de la mejora en vivo de 320 px y esqueletos cada 3 fotogramas. Se retiró el modelo RealESRGAN_x4plus (16,7 M parámetros), que solo usaban las subidas. Los modelos de imagen se cargan al primer uso.
Estado y verificación:	**Cumple (validado con memoria limitada).** Con la GPU limitada a 3,6 GB y el perfil forzado: pico de 0,36 GB y ~26 ms por pasada de YOLOv8s-Pose. Falta medir en una GTX 1650 física.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF05
Nombre:	Coexistencia con el sistema operativo y la interfaz
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Compatibilidad > Coexistencia
Subsección IEEE 830:	3.4 Restricciones de Diseño
Descripción:	El procesamiento intensivo no debe bloquear el sistema operativo ni la interfaz.
Implementación:	Un único hilo de inferencia; el audio corre en CPU con BLAS limitado a un hilo; los módulos de audio e imagen se cargan aislados (si fallan, el video sigue).
Estado y verificación:	**Cumple.** test_integracion_panel.py: el video responde mientras se procesa audio.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF27
Nombre:	Restricción de actuación física y control pasivo
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Protección > Restricción Operativa
Subsección IEEE 830:	3.4 Restricciones de Diseño
Descripción:	El sistema solo debe supervisar y alertar; no controla actuadores físicos.
Implementación:	Solo emite alertas en pantalla, pitido opcional en el navegador y notificaciones del sistema operativo (módulo de audio).
Estado y verificación:	**Cumple.** No existe código de actuación.

3.5. Atributos del Sistema

3.5.1. Capacidad de Interacción / Usabilidad

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF07
Nombre:	Aprendizabilidad de la interfaz
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Capacidad de Interacción > Aprendizabilidad
Subsección IEEE 830:	3.5.1 Capacidad de Interacción / Usabilidad
Descripción:	Un operador sin formación técnica debe poder interpretar una alerta sin manuales.
Implementación:	Textos en español, colores por riesgo, pestaña «Clases y requisitos» con la leyenda.
Estado y verificación:	**No verificado.** No se han hecho pruebas con usuarios finales.

3.5.2. Fiabilidad

Especificación de Requerimiento No Funcional	**Detalle**
Requerimiento no funcional N°:	RQNF10
Nombre:	Precisión algorítmica de detección
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF02, RQF04
Característica ISO/IEC 25010:	Fiabilidad > Madurez
Subsección IEEE 830:	3.5.2 Fiabilidad
Descripción:	El modelo debe alcanzar un mAP@0,5 superior al 75 %.
Implementación:	Modelo S7 v4 (YOLOv8s, 6 clases, release v1.2.0-escaleras-v4), entregable definitivo que no se reentrena.
Estado y verificación:	**Cumple.** mAP@0,5 = 0,776 en validación y 0,768 en test (precisión 0,665 / 0,645; recall 0,786 / 0,650). La clase «persona» baja a 0,383 en test, cuyo ground truth es pseudo-etiquetado.

Especificación de Requerimiento No Funcional	**Detalle**
Requerimiento no funcional N°:	RQNF11
Nombre:	Disponibilidad en el horario operativo
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01
Característica ISO/IEC 25010:	Fiabilidad > Disponibilidad
Subsección IEEE 830:	3.5.2 Fiabilidad
Descripción:	El sistema debe estar disponible durante el horario de tránsito del campus, sin asumir 24/7.
Implementación:	Arranque con scripts/run.sh y parada ordenada (RQF11).
Estado y verificación:	**Depende del despliegue.** No se ha medido disponibilidad en un turno real.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF12
Nombre:	Resiliencia ante variaciones de iluminación
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF02, RQF04
Característica ISO/IEC 25010:	Fiabilidad > Tolerancia a Fallos
Subsección IEEE 830:	3.5.2 Fiabilidad
Descripción:	La detección no debe degradarse de forma severa ante cambios habituales de luz.
Implementación:	Aumento de datos HSV en el entrenamiento; mejora Real-ESRGAN para visualizar; el módulo de imagen mide luminosidad y aplica corrección adaptativa.
Estado y verificación:	**Parcial.** No hay una prueba cuantitativa con escenas de iluminación variable.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF13
Nombre:	Reconexión automática de la señal de video
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01
Característica ISO/IEC 25010:	Fiabilidad > Recuperabilidad
Subsección IEEE 830:	3.5.2 Fiabilidad
Descripción:	Ante una pérdida de señal, el sistema debe reconectarse sin intervención del operador.
Implementación:	Navegador: hasta 5 reintentos con espera creciente. Cámara del servidor o RTSP: open_capture con 5 intentos y espera de hasta 8 s.
Estado y verificación:	**Cumple.** Código en frontend/templates/index.html y backend/services/video_io.py.

3.5.3. Seguridad

Especificación de Requerimiento No Funcional	**Detalle**
Requerimiento no funcional N°:	RQNF14
Nombre:	Confidencialidad y protección de datos personales
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Seguridad > Confidencialidad
Subsección IEEE 830:	3.5.3 Seguridad
Descripción:	El acceso a video, evidencias y eventos debe restringirse al personal autorizado, protegiendo los datos personales.
Implementación:	Rostros pixelados antes de escribir cualquier evidencia; no se graba el video ni el audio (solo un fotograma por alerta y metadatos acústicos); evidencias fuera del repositorio; conservación de 7 días o 200 imágenes; panel con token.
Estado y verificación:	**Cumple.** backend/privacy/anonymizer.py; .gitignore excluye outputs/.

Especificación de Requerimiento No Funcional	**Detalle**
Requerimiento no funcional N°:	RQNF15
Nombre:	Integridad de los datos de alertas
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF07, RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Seguridad > Integridad
Subsección IEEE 830:	3.5.3 Seguridad
Descripción:	Los datos de cada alerta no deben alterarse durante su registro y despliegue.
Implementación:	Imagen y línea JSON se escriben juntas y se borran juntas; rutas protegidas contra path traversal.
Estado y verificación:	**Parcial.** No hay firma ni hash criptográfico por alerta.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF16
Nombre:	Trazabilidad y registro auditable de alertas
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF07, RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Seguridad > Responsabilidad
Subsección IEEE 830:	3.5.3 Seguridad
Descripción:	Cada alerta debe dejar un registro auditable con marca de tiempo, tipo e identidad.
Implementación:	alertas.jsonl de solo añadido (append-only) para video y para audio.
Estado y verificación:	**Cumple.** Registro sin protección criptográfica contra edición manual.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF17
Nombre:	Resistencia de componentes y modelos de IA
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF02, RQF04
Característica ISO/IEC 25010:	Seguridad > Resistencia
Subsección IEEE 830:	3.5.3 Seguridad
Descripción:	La configuración, los umbrales y los pesos deben protegerse contra manipulación.
Implementación:	Todos los pesos se verifican con SHA-256 (tools/download_models.py --check).
Estado y verificación:	**Parcial.** La configuración solo está protegida por los permisos del sistema operativo.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF18
Nombre:	No repudio de la evidencia
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF07, RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Seguridad > No Repudio
Subsección IEEE 830:	3.5.3 Seguridad
Descripción:	El fotograma debe quedar vinculado a su marca de tiempo, identidad y tipo de riesgo.
Implementación:	La evidencia y su registro comparten identificador y marca de tiempo.
Estado y verificación:	**Parcial.** Sin firma digital no hay no repudio en sentido estricto.

3.5.4. Mantenibilidad

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF20
Nombre:	Arquitectura modular de componentes desacoplados
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQF02, RQF05, RQF06, RQF07, RQF08
Característica ISO/IEC 25010:	Mantenibilidad > Modularidad
Subsección IEEE 830:	3.5.4 Mantenibilidad
Descripción:	El sistema debe dividirse en componentes independientes.
Implementación:	backend/ en capas (api, services, perception, enhancement, privacy, rendering); esqueletos en perception/skeleton/; módulos aparte en modulos/audio y modulos/imagen, que no importan el video.
Estado y verificación:	**Cumple.** Figura 1.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF21
Nombre:	Modificabilidad mediante archivos de configuración
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF02, RQF04, RQF06
Característica ISO/IEC 25010:	Mantenibilidad > Capacidad de ser Modificado
Subsección IEEE 830:	3.5.4 Mantenibilidad
Descripción:	Umbrales, persistencia y modelos deben cambiarse sin tocar el código.
Implementación:	configs/app.yaml (umbrales, cadencias, persistencia, modelos, cámara, hardware, esqueletos, módulos) y python -m backend --set clave=valor.
Estado y verificación:	**Cumple.** tests/test_units.py (valores por defecto y sobrescrituras).

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF22
Nombre:	Verificación con secuencias de video pregrabadas
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQF02, RQF07
Característica ISO/IEC 25010:	Mantenibilidad > Capacidad de ser Probado
Subsección IEEE 830:	3.5.4 Mantenibilidad
Descripción:	El sistema debía admitir videos pregrabados como entrada alternativa para pruebas.
Implementación:	Retirado: el cliente pidió que el sistema trabaje solo con video en vivo. Un video grabado puede servirse como cámara RTSP en /api/stream; las pruebas automáticas usan esqueletos sintéticos y fotogramas de ejemplo.
Estado y verificación:	**Retirado por pedido del cliente.** Ver Apéndice D.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF23
Nombre:	Registro de diagnóstico de fallos
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQF02, RQNF01
Característica ISO/IEC 25010:	Mantenibilidad > Analizabilidad
Subsección IEEE 830:	3.5.4 Mantenibilidad
Descripción:	El sistema debe registrar errores e interrupciones para analizar su causa.
Implementación:	Contadores de fallos por etapa en /api/health, avisos en consola, tiempos por etapa en cada respuesta y diagnóstico del entorno (tools/check_env.py).
Estado y verificación:	**Cumple (salida por consola).** No se escribe un archivo de log propio.

3.5.5. Flexibilidad / Portabilidad

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF24
Nombre:	Adaptabilidad ante cambios en la escalera
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQF02
Característica ISO/IEC 25010:	Flexibilidad > Adaptabilidad
Subsección IEEE 830:	3.5.5 Flexibilidad / Portabilidad
Descripción:	El sistema debe adaptarse a cambios de cámara o de escena mediante configuración.
Implementación:	Fuente de cámara, umbrales, punto de fuga de las verticales (vista picada, skeleton.perspective.nadir) y perfil de hardware configurables.
Estado y verificación:	**Parcial.** La altura de la barandilla no es configurable por zona.

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF25
Nombre:	Escalabilidad a múltiples flujos de video
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQNF04
Característica ISO/IEC 25010:	Flexibilidad > Escalabilidad
Subsección IEEE 830:	3.5.5 Flexibilidad / Portabilidad
Descripción:	La arquitectura debe permitir analizar varias cámaras en fases futuras.
Implementación:	Servicios desacoplados; en esta versión, una cámara.
Estado y verificación:	**Preparado.** No implementado (Sección 2.6).

3.5.6. Protección (Safety)

Especificación de Requerimiento No Funcional	Detalle
Requerimiento no funcional N°:	RQNF26
Nombre:	Indicación explícita de estado no operativo
Tipo:	No Funcional
Prioridad:	Alta
Se aplica a partir de:	RQF01, RQNF09, RQNF13
Característica ISO/IEC 25010:	Protección > Protección ante Fallos
Subsección IEEE 830:	3.5.6 Protección (Safety)
Descripción:	Ante un fallo crítico, el panel debe mostrar que el monitoreo no está operativo.
Implementación:	DEGRADADO o NO OPERATIVO según fallos reales; «sin señal» al perder la cámara; «DETENIENDO» y pantalla «Sistema detenido» durante la parada (RQF11).
Estado y verificación:	**Cumple.** Figura 6.

4. Apéndices

Apéndice A. Arquitectura y Pipeline de Datos

La arquitectura se muestra en la Figura 1. El pipeline, por etapa:

Tabla 3

Etapas del pipeline

Etapa	**Entrada → procesamiento → salida**
1. Ingesta	Cámara en vivo → JPEG por petición (/api/frame) o MJPEG (/api/stream) → fotograma BGR.
2. Análisis	Fotograma → personas y obstáculos (YOLOv8s COCO), escalera y postura (S7 v4), pose (MediaPipe), esqueletos con identidad (YOLOv8s-Pose + ByteTrack, filtro One Euro, cinemática) → detecciones y señales.
3. Seguimiento y riesgo	Detecciones → seguidor IoU, confirmación de caídas, pérdida de equilibrio del esqueleto, persistencia → riesgos confirmados.
4. Alertas	Riesgo confirmado → fotograma anotado y anonimizado + línea JSON → panel.
Módulo de audio	PCM 16 kHz del navegador → reglas de final.py + MLP → alertas acústicas (solo metadatos).
Módulo de imagen	Fotografía o fotograma → calidad, preprocesamiento, YOLO11 + pose → JSON e imagen anotada.

Apéndice B. Matriz de Trazabilidad

Tabla 4

Matriz de trazabilidad ISO/IEC 25010 – IEEE 830 y estado

Código	**Requisito**	**Característica ISO/IEC 25010**	**Subsección**	**Estado**
RQF01	Captura continua de flujo de video en vivo	Adecuación Funcional > Completitud Funcional	3.1.2	Cumple
RQF02	Detección automatizada de categorías de riesgo	Adecuación Funcional > Completitud Funcional	3.2.2	Cumple
RQF03	Discriminación entre uso seguro y condición de riesgo	Adecuación Funcional > Corrección Funcional	3.2.2	Cumple
RQF04	Filtrado por umbrales de confianza configurables	Adecuación Funcional > Corrección Funcional	3.2.2	Parcial (desviación consciente)
RQF05	Seguimiento espacial con tolerancia a oclusión	Adecuación Funcional > Corrección Funcional	3.2.3	Cumple
RQF06	Validación de persistencia temporal del riesgo	Adecuación Funcional > Corrección Funcional	3.2.3	Cumple (con desviación del plazo original de 3 s)
RQF07	Generación y emisión de alertas de seguridad	Adecuación Funcional > Pertinencia Funcional	3.2.4	Cumple
RQF08	Despliegue de datos en el panel de supervisión	Adecuación Funcional > Pertinencia Funcional	3.1.1	Cumple
RQF09	Detección acústica de riesgos en la escalera	Adecuación Funcional > Completitud Funcional	3.2.2	Cumple (validado con señales sintéticas)
RQF10	Análisis de imagen de la	Adecuación Funcional >	3.2.2	Cumple

Código	Requisito	Característica ISO/IEC 25010	Subsección	Estado
	escena	Completitud Funcional		
RQF11	Parada ordenada del sistema	Fiabilidad > Recuperabilidad	3.2.5	Cumple
RQNF01	Tasa de procesamiento de video en tiempo real	Eficiencia de Desempeño > Comportamiento Temporal	3.3	No cumple con varias personas
RQNF02	Latencia en la emisión de alertas	Eficiencia de Desempeño > Comportamiento Temporal	3.3	Cumple en el análisis; el refresco de la lista es de 3 s
RQNF03	Memoria de video (VRAM) para el procesamiento	Eficiencia de Desempeño > Utilización de Recursos	3.4	Supera
RQNF04	Capacidad de procesamiento de un flujo continuo	Eficiencia de Desempeño > Capacidad	3.3	Cumple con descarte deliberado
RQNF05	Coexistencia con el sistema operativo y la interfaz	Compatibilidad > Coexistencia	3.4	Cumple
RQNF06	Reconocibilidad visual de la información de alerta	Capacidad de Interacción > Reconocibilidad de Adecuación	3.1.1	Cumple
RQNF07	Aprendizabilidad de la interfaz	Capacidad de Interacción > Aprendizabilidad	3.5.1	No verificado
RQNF08	Protección visual frente a errores de interpretación	Capacidad de Interacción > Protección frente a Errores de Usuario	3.1.1	Cumple
RQNF09	Auto-descriptividad del estado operativo	Capacidad de Interacción > Auto-descriptividad	3.1.1	Cumple
RQNF10	Precisión algorítmica de detección	Fiabilidad > Madurez	3.5.2	Cumple
RQNF11	Disponibilidad en el horario operativo	Fiabilidad > Disponibilidad	3.5.2	Depende del despliegue
RQNF12	Resiliencia ante variaciones de iluminación	Fiabilidad > Tolerancia a Fallos	3.5.2	Parcial
RQNF13	Reconexión automática de la señal de video	Fiabilidad > Recuperabilidad	3.5.2	Cumple
RQNF14	Confidencialidad y protección de datos personales	Seguridad > Confidencialidad	3.5.3	Cumple
RQNF15	Integridad de los datos de alertas	Seguridad > Integridad	3.5.3	Parcial
RQNF16	Trazabilidad y registro auditable de alertas	Seguridad > Responsabilidad	3.5.3	Cumple
RQNF17	Resistencia de componentes y modelos de IA	Seguridad > Resistencia	3.5.3	Parcial
RQNF18	No repudio de la evidencia	Seguridad > No Repudio	3.5.3	Parcial
RQNF19	Autenticación para acceder al panel	Seguridad > Autenticidad	3.1.1	Parcial
RQNF20	Arquitectura modular de componentes desacoplados	Mantenibilidad > Modularidad	3.5.4	Cumple
RQNF21	Modificabilidad mediante archivos de configuración	Mantenibilidad > Capacidad de ser Modificado	3.5.4	Cumple
RQNF22	Verificación con secuencias de video pregrabadas	Mantenibilidad > Capacidad de ser Probado	3.5.4	Retirado por pedido del cliente
RQNF23	Registro de diagnóstico de	Mantenibilidad >	3.5.4	Cumple (salida por

Código	Requisito	Característica ISO/IEC 25010	Subsección	Estado
	fallos	Analizabilidad		consola)
RQNF24	Adaptabilidad ante cambios en la escalera	Flexibilidad > Adaptabilidad	3.5.5	Parcial
RQNF25	Escalabilidad a múltiples flujos de video	Flexibilidad > Escalabilidad	3.5.5	Preparado
RQNF26	Indicación explícita de estado no operativo	Protección > Protección ante Fallos	3.5.6	Cumple
RQNF27	Restricción de actuación física y control pasivo	Protección > Restricción Operativa	3.4	Cumple
RQNF28	Ejecución en una GPU de 4 GB (GTX 1650)	Eficiencia de Desempeño > Utilización de Recursos	3.4	Cumple (validado con memoria limitada)

Nota. 39 requisitos. Cumple: 26 · Parcial: 7 · No cumple: 1 · Supera: 1 · No verificado: 1 · Depende del despliegue: 1 · Retirado por pedido del cliente: 1 · Preparado: 1. Detalle y evidencia de cada estado en su ficha (Sección 3).

Apéndice C. Verificación

Tabla 5

Pruebas automatizadas

Conjunto	Qué verifica	Resultado
tests/test_units.py	Configuración, seguidor, pose, persistencia, alertas, perfil GTX 1650, parada	13 de 13
tests/test_skeleton.py	Filtrado, One Euro, oclusión, cinemática, nadir, caída, bajar deprisa, pasamanos, fusión	14 de 14
tests/ test_api_smoke.py	Servidor real con modelos: salud, rutas de subida retiradas, video en vivo con esqueletos, imagen, alertas	8 de 8
modulos/audio/tests	Sesiones, PCM, modelo ML (hash y predicciones), integración con el panel	26 de 26
modulos/imagen/tests	Calidad, preprocesamiento, posturas, ROI, clips, características	13 de 13
Worklet de audio (Node)	Remuestreo a 16 kHz	5 de 5

Nota. python -m pytest (74 pruebas) y node --test.

Tabla 6

Mediciones de rendimiento

Medida	Resultado
Motor completo, 4 personas, 960×540 (RTX 5070 Laptop)	23 fps; p50 41 ms; p95 69 ms
Respuesta de /api/frame (asíncrona)	3 ms (p50)

Medida	Resultado
YOLOv8s-Pose por pasada	~26 ms
Pico de VRAM, perfil GTX 1650, todo activo	0,36 GB (GPU limitada a 3,6 GB)
Audio por bloque de 500 ms	~165 ms de CPU
mAP@0,5 del S7 v4	0,776 validación · 0,768 test

Apéndice D. Historial de Versiones

Tabla 7

Cambios de la especificación

Versión	Cambio	Requisitos
V4 (semana 7)	Modelo S7 v4, motor de riesgo modular, Real-ESRGAN en vivo, anonimización	RQF01–RQF08, RQNF01–RQNF27
Avance, oct. 2026	Solo video en vivo: se retiran imagen y video subidos	RQF01, RQNF22 (retirado)
Avance, oct. 2026	Perfil de GPU de 4 GB (GTX 1650)	RQNF28 (nuevo), RQNF03
Avance, oct. 2026	Módulo de audio (brigitteve/percepcion)	RQF09 (nuevo)
Avance, oct. 2026	Módulo de imagen (AndreCastAst, s7-imagen)	RQF10 (nuevo)
Avance, oct. 2026	Parada ordenada del sistema	RQF11 (nuevo), RQNF26
Avance, oct. 2026	Esqueletos YOLOv8-Pose y pérdida de equilibrio	RQF02, RQF05, RQF06

Referencias

Congreso de la República del Perú. (2011, 3 de julio). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2023, 5 de julio). *Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país*. Diario Oficial El Peruano.

Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. (2020). *Directiva N.° 01-2020-JUS/DGTAIPD, Tratamiento de datos personales mediante sistemas de videovigilancia*. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

International Organization for Standardization. (2018a). *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 29148:2018). https://www.iso.org/standard/72089.html

International Organization for Standardization. (2018b). *Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use* (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html

International Organization for Standardization. (2022a). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements* (ISO/IEC Standard No. 27001:2022). https://www.iso.org/standard/27001

International Organization for Standardization. (2022b). *Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology* (ISO/IEC Standard No. 22989:2022). https://www.iso.org/standard/74296.html

International Organization for Standardization. (2023a). *Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management* (ISO/IEC Standard No. 23894:2023). https://www.iso.org/standard/77304.html

International Organization for Standardization. (2023b). *Information technology — Artificial intelligence — Management system* (ISO/IEC Standard No. 42001:2023). https://www.iso.org/standard/81230.html

International Organization for Standardization. (2023c). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC Standard No. 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024, 30 de noviembre). *Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.